

Draft Setup: Lemme 44

Charles EDOU NZE

Independent Researcher

22 septembre 2026

Cadre Symbolique et Typage (Symbolic Framework and Typing)

- $s = \sigma + it$: Variable complexe canonique, avec domaine restreint à la bande critique $0 < \sigma < 1$.
- $\mathcal{W}$: Espace de Sobolev des fonctions de test adaptées au canal logarithmique impair réel.
- $\mathfrak{M}$: Opérateur de décomposition cellulaire de Mellin.
- R_{odd} : Opérateur enraciné ("rooted operator") de Desogus pour le critère de Weil restreint.
- $\delta > 0$: Déviation asymétrique hypothétique par rapport à l'axe critique $\Re(s) = 1/2$.
- Condition de compacité spectrale stricte : Imposée sur le support de l'opérateur de Mellin pour prévenir la divergence des bornes de densité géodésique en dimension infinie.
- Obstruction de Weil : La positivité stricte locale certifiée par l'opérateur de forçage aligné.

Énoncé du Lemme 44 (Statement of Lemma 44)

[FR] Version Française

Lemme 44. Sous la condition de compacité spectrale stricte, toute déviation asymétrique $\delta > 0$ par rapport à l'axe $\Re(s) = 1/2$ induit une violation directe du critère de positivité de Weil impair restreint. L'opérateur enraciné R_{odd} traduit cette asymétrie en une énergie métrique négative sur la cellule de Mellin $\mathfrak{M}$, contredisant les bornes de densité arithmétique globale. Cette obstruction topologique contraint inéluctablement $\delta = 0$.

[EN] English Version

Lemma 44. Under the strict spectral compactness condition, any asymmetric deviation $\delta > 0$ from the $\Re(s) = 1/2$ axis induces a direct violation of the

restricted odd Weil positivity criterion. The rooted operator R_{odd} translates this asymmetry into negative metric energy on the Mellin cell $\mathfrak{M}$, contradicting the global arithmetic density bounds. This topological obstruction inevitably forces $\delta = 0$.